

Task 1: Serverless Function and State Management

Raphaela Maria Costa e Silva - 2020006973

Implementação:

O desafio principal da Task 1 é calcular uma média móvel de utilização de CPU nos últimos 60 segundos. A solução adotada para abordar esse desafio utiliza o dicionário `context.env` fornecido pelo runtime, que persiste entre chamadas consecutivas da função.

Um dicionário `cpu_history` é mantido em `context.env`, onde cada CPU possui uma lista de medições com timestamp e valor de utilização. A cada execução da função, a nova leitura de utilização é adicionada ao histórico. Para manter a janela de 60 segundos (correspondendo a 12 medições $\times$ 5 segundos), o histórico é limitado a 12 entradas. Quando esse limite é atingido, a medição mais antiga é removida, implementando um padrão de janela deslizante (FIFO).

Por fim, a média móvel é calculada como a média aritmética simples de todas as valores no histórico atual.